國二 理化 南一 第 1 週 10/26

理化週課 #1：尺上的秘密 × 會走路的聲音

範圍：補 1-1、1-2｜跟 3-1、3-2



小P學姊

嗨！我是小P學姊。理化不是背公式，是在解釋你每天遇到的怪事：為什麼打雷要等一下才聽到？為什麼太空電影的爆炸聲是假的？每週只要三天、每次 30 分鐘：週日預習新課、週一補第一次段考的洞、週三動手練習。

這週三天，每次 30 分鐘

週日・預習（30 分）

看動畫 → 暖身三謎題 → 讀「日 波」「日 聲音」兩站 → 翻記憶卡。

週一・補底（30 分）

讀「一 補底」站：估計值、單位換算、量筒、找錯誤 → 玩排順序。

週三・練習（30 分）

湯匙實驗 → 闖關 24 題（越後面越難）→ 錯題本清空 → 手寫 2 題 → 出場券 → 📤 傳給爸爸。

小P學姊

不用每天讀！只要這三天，每次 30 分鐘，其他時間好好休息。

第一次用？先看這裡：怎麼作答

看動畫

每一站最上面有動畫，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，點一個你覺得對的就好。

填空題

在白色框框打數字，再按「對答案」。錯了會給提示，可以再試一次。

手寫題

用手指或觸控筆寫在白板上；寫在紙上的話按「📷 拍紙本」。

打字題

在框框裡用自己的話打一兩句就好。

傳給爸爸

週三最後按「📤 傳給爸爸」，選 LINE 傳出去，這週就完成了！



小P學姊

你寫的答案會自動存在這台平板（或手機）上，關掉再打開也還在。不用怕答錯，錯的地方正好是要練的！

🎬 本週動畫課（5 集，約 8 分鐘）

週日看 3 集（約 5 分）

第 1 集 電影騙了你十幾年？／第 2 集 人浪的秘密／第 3 集 聲音跑多快？

週一看 2 集（約 3 分）

第 4 集 尺上的秘密／第 5 集 單位樓梯和排水法



小P學姊

動畫放在每一站的最上面。小P學姊和阿波會吵吵鬧鬧地把重點講完，看完再往下讀，會輕鬆很多！

換老師再講一次

動畫下面有挑好的 YouTube 老師影片，很多已經剪好只播那一段。看不懂、或想多聽一次再點，不用全看。

放大看

影片右上角按「⛶ 放大看」會滿版播放，按「✕ 關閉」回來。

我的理化 12 週地圖

每週日預習新課、週一補舊洞、週三練習。補底大約 6 週補完，之後全力衝期末。日期是那一週的週一，可能隨學校進度調整。

週	週一	補底	預習新課
⭐1	10/26	1-1、1-2 測量	3-1 波、3-2 聲音
2	11/2	1-3 密度	3-3 聲波的反射
3	11/9	密度圖表題	3-4 多變的聲音
4	11/16	2-1 認識物質	4-1 光的傳播、4-2 反射
5	11/23	2-2 水溶液濃度	4-3 折射與透鏡（或二段衝刺）
6	11/30	2-3 空氣	4-4 光學儀器、4-5 光與顏色
7	12/7	前週回顧	5-1 溫度與溫度計
8	12/14	前週回顧	5-2 熱量與比熱
9	12/21	前週回顧	5-3 熱對物質、5-4 熱的傳播
10	12/28	前週回顧	6-1 純物質、6-2 元素
11	1/4	前週回顧	6-3 週期表、6-4 原子結構
12	1/11	期末衝刺	6-5 分子與化學式＋總複習

👴 給爸爸的陪讀小抄（不用會理化也能陪）

- 週日：問她暖身三題猜什麼，先不要講答案。
- 週三最後 3 分鐘：請她看著「出場券」，用自己的話講給你聽；講得出來才是眞的懂。
- 週三她按「📮 傳給爸爸」會傳一張作答報告圖到 LINE，你轉給 Claude，就能批改手寫題並調整下週內容。
- 只排這三天、每次 30 分鐘，其他日子不追進度，壓力小才走得久。

小P學姊

週日預習：先看第 1 集動畫，再來猜！科學家研究東西之前也是先猜，再想辦法驗證。下面三題點一個你猜的答案就好，答案會在後面的站揭曉。

動畫課第 1 集

動畫：電影騙了你十幾年？聲音、振動、介質、眞空。

三個生活謎題（先猜再學）

謎題 1：電影裡太空船爆炸「轟」一聲。在眞正的太空裡，太空人聽得到嗎？

（ ）A. 聽得到，跟電影一樣大聲
（ ）B. 聽得到，只是比較小聲
（ ）C. 什麼都聽不到

謎題 2：打雷時，為什麼總是先看到閃電、過一下才聽到雷聲？

（ ）A. 閃電比雷聲早發生
（ ）B. 光跑得比聲音快很多
（ ）C. 眼睛比耳朵靈敏

謎題 3：健康檢查量到身高 158.3 公分。最後那個「3」是怎麼來的？

（ ）A. 尺上剛好有刻 158.3
（ ）B. 用眼睛估出來的
（ ）C. 護士隨便寫的



小P學姊

三題都點完就可以往下一站「🌼日 波」囉！猜錯的地方，正好就是今天要學的。

小P學姊

你看過演唱會或球場的人浪嗎？每個人只是站起來再坐下，「浪」卻繞了整個場館一圈。這就是今天的主角：波。

🎬 動畫課第 2 集

🎬 動畫：人浪的秘密：波、介質、橫波縱波、波長、頻率、波速。

📺 換老師再講一次

小P學姊

動畫看完，再請韓斯老師用圖表把「波的身分證」講一次，只要 7 分鐘（已經幫你剪好只播波那一段）。想聽一整堂慢慢講的，看國中理化自學。

📺 橫波縱波、波長、振幅、頻率、波速（韓斯頭殼・只看 1:27～8:09）：youtu.be/LR-xGLb1eR8?t=87

📺 國二上 3-1 波（完整一堂課・第 1 段）（國中理化自學）：youtu.be/0QisrNQaPsY

🌊 波到底在傳什麼？

人浪

觀眾留在座位上，傳出去的是「站起來」這個動作。

水面的落葉

水波經過時，落葉只是上下晃，沒有被帶走。

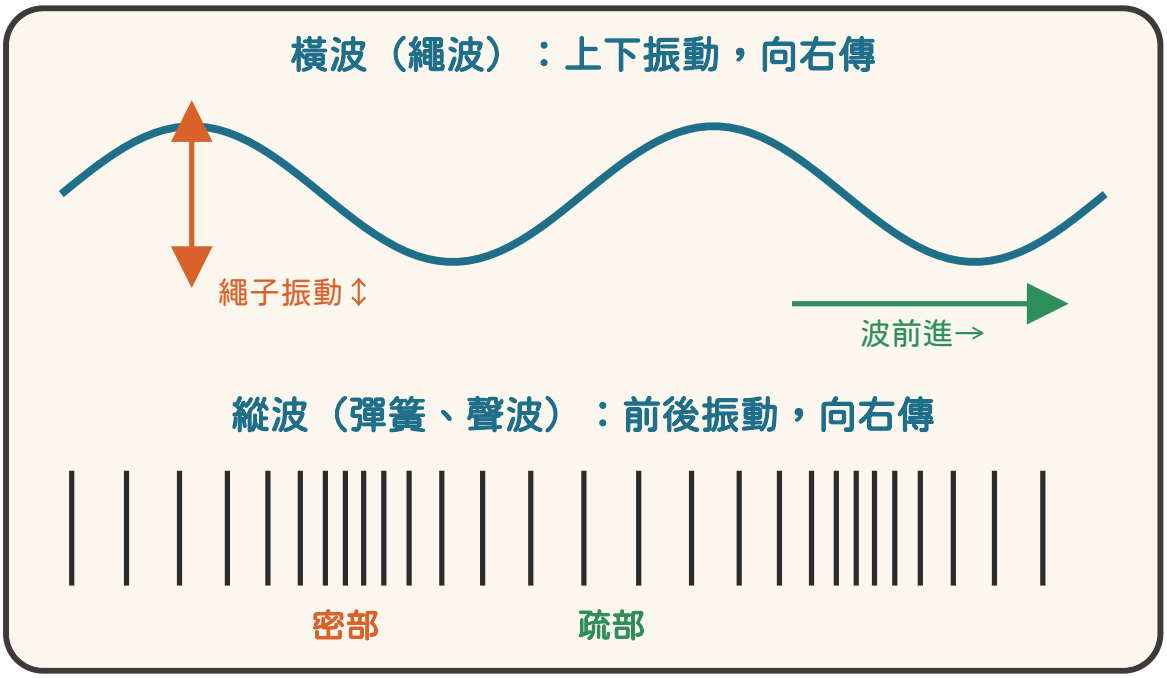
甩跳繩

繩子的每一段都在原地上下，波形卻往前跑。

傳遞波的東西（觀眾、水、繩子、空氣）叫介質。波往前傳的是能量，介質只在原地振動。

🎵 波往前跑，介質原地搖

橫波和縱波



橫波

振動方向和前進方向垂直。

例：繩波、人浪。

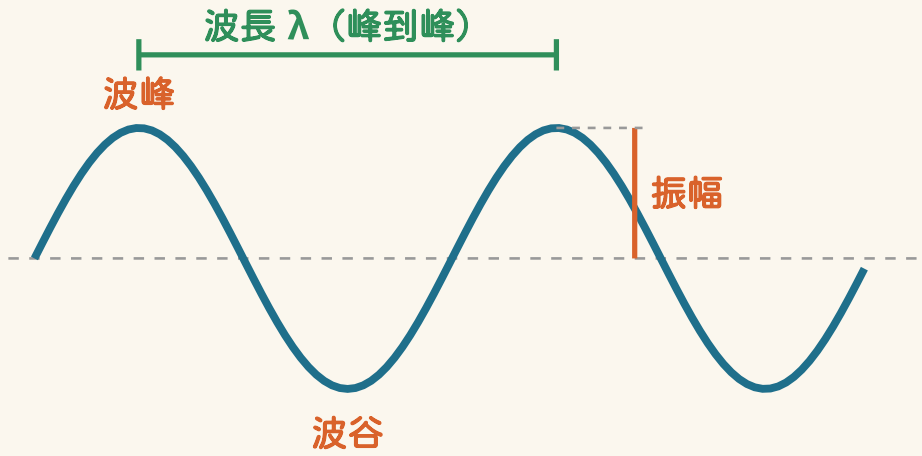
縱波（疏密波）

振動方向和前進方向平行，會有密部和疏部。

例：彈簧前後推、聲波。

⚠️ 陷阱題注意　聲音是縱波！空氣分子是前後推擠，不是上下抖。

📐 波的身分證



頻率 f：1 秒振動幾次（Hz）　週期 T：振動 1 次要幾秒

波速 v ＝ 波長 λ × 頻率 f

名稱	意思	單位
波長 λ	相鄰兩個波峰（或波谷）的距離	m、cm
振幅	離開平衡位置最遠的距離	m、cm
頻率 f	1 秒振動幾次	Hz（赫）
週期 T	振動 1 次要幾秒；T ＝ 1 ÷ f	s（秒）
波速 v	波 1 秒前進多遠；v ＝ λ × f	m/s

看學姊做一次

- 繩波波長 2 m，1 秒振動 3 次，波速多少？
- f ＝ 3 Hz，v ＝ λ × f ＝ 2 × 3 ＝ 6 m/s

換你接著做：海浪每 4 秒來一次（週期 4 s），波長 20 m，波速多少？

① 先求頻率：f ＝ 1 ÷ 4 ＝ ？

答：_____ Hz

② 波速：v ＝ 20 × 0.25 ＝ ？

答：_____ m/s

🎵 波速 ＝ 波長 × 頻率

頻率由「波源」決定：波換到別的介質，頻率不變，波速和波長會變（進階）

小P學姊

電影裡太空船爆炸「轟」一聲超震撼。可是在眞正的太空，你什麼都聽不到。為什麼？

🎬 動畫課第 3 集

🎬 動畫：聲音跑多快？縱波、聲速賽跑、氣溫、打雷算距離。

📺 換老師再講一次

小P學姊

韓斯老師用《鬼滅之刃》講聲音，還順便解了會考、基測原題，超適合週日放鬆看。第二支剪好了聲音那 5 分鐘，後半的回聲是下週的 3-3，先偷看也可以。

📺 鬼滅之刃學聲音：音爆、音調、溫度和聲速（韓斯頭殼・只看 0:00～4:31）：youtu.be/8i5fzteOJE0

📺 聲音、波以耳眞空實驗、回聲（韓斯頭殼・只看 8:09～13:33）：youtu.be/LR-xGLb1eR8?t=489

📺 國二上 3-2 聲音（完整一堂課・第 1 段）（國中理化自學）：youtu.be/LSufbZ_i03I

🎸 聲音從振動開始



摸摸喉嚨

說話時手放在喉嚨上，會感覺到在振動。



喇叭上的米粒

喇叭放音樂時，上面的米粒會跳起來。



吉他弦

撥弦會看到弦在抖；用手按住弦，聲音馬上停。

🎵 沒有振動，就沒有聲音

🚀 聲音需要介質

把響著的鬧鐘放進玻璃罩，用幫浦慢慢抽出空氣：鈴聲越來越小，最後幾乎聽不到；把空氣放回去，聲音又回來了。



空氣

最常見的介質，聲音靠空氣分子一個推一個傳過來。



眞空

沒有介質，聲音無法傳播。

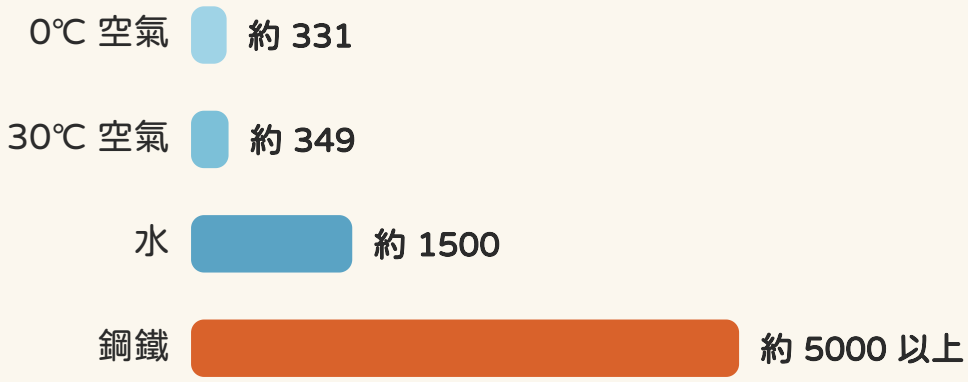


太空人怎麼聊天？

靠無線電（電磁波），電磁波不需要介質。

🏃 聲音跑多快？

聲音每秒跑幾公尺？（約略值）



一般：固體 > 液體 > 氣體；氣溫越高，空氣中越快

游泳池

在水底敲東西，聲音又快又清楚。

古早的鐵軌

耳朵貼鐵軌，比空氣更早聽到火車來。

夏天和冬天

氣溫越高，空氣中的聲速越快。

固液氣，由快到慢；天越熱，空氣中跑越快

補充：空氣中聲速約 331 + 0.6 × 氣溫（°C），30°C 時約 349 m/s

數秒算打雷距離



閃電（光）幾乎瞬間到；雷聲（聲音）每秒走約 340 m

看到閃電後數 3 秒才聽到雷聲：

340 m/s × 3 s ＝ 1020 m ≈ 1 公里

⚠️ 陷阱題注意　不是「閃電先發生」！是光比聲音快。

小P學姊

週一的 30 分鐘：第一次段考卡住的地方，我們換個方式再走一次。測量是理化的地基：密度、濃度、聲速都要先量得準、換得對。

🎬 動畫課第 4 集

🎬 動畫：尺上的秘密：最小刻度、估計值、誤差。

🎬 動畫課第 5 集

🎬 動畫：單位樓梯和排水法：單位換算、1 mL＝1 cm³、量筒、質量和重量。

📺 換老師再講一次

小P學姊

動畫是我們吵吵鬧鬧講重點；段考卡住的地方，換真的老師用考題再帶一次。先看震東老師（很好笑），還不熟再看韓斯老師那 8 分鐘。整堂課的版本留著想從頭聽再看。

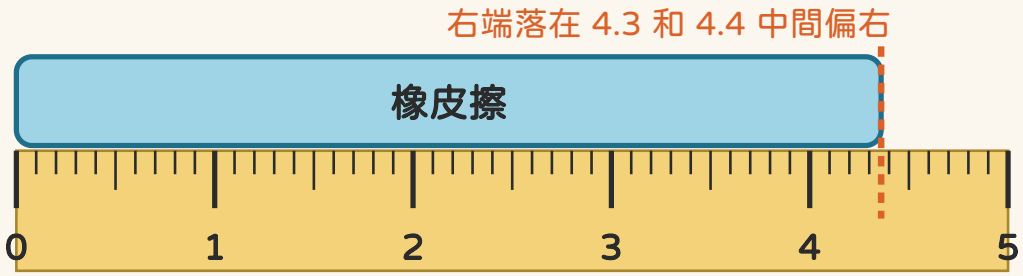
📺 基本測量 段考猜題精華：估計值、排水法（震東老師・只看 0:55～結束）：youtu.be/NwYTEm9unVo?t=55

📺 八上一段猜題：測量、估計值、天平（韓斯頭殼・只看 31:25～結束）：youtu.be/t2FNENiSb2k?t=1885

📺 國二上 1-2 測量（完整一堂課）（國中理化自學）：youtu.be/DbgC15x17Rw

📏 讀尺的祕密：刻度讀到底，再多猜一位

一般直尺最小的一格是 1 mm（0.1 cm），叫做最小刻度。讀數的時候，先讀到最小刻度，再用眼睛多估一位。



準確值 4.3 cm（尺上看得到）＋ 估計值 0.06 cm（用眼睛估）

記錄：4.36 cm

✅

準確值

尺上看得到的部分：4.3 cm。

👀

估計值

最小刻度之間用眼睛估的最後一位：0.06 cm。

🏷️

單位

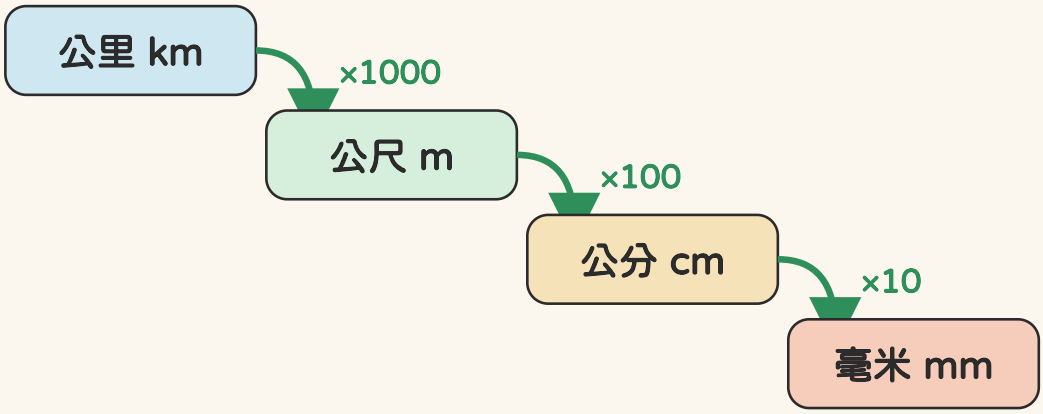
數字後面一定要寫單位，只寫 4.36 不算對。

🎵 **刻度讀到底，再多猜一位**

記錄＝準確值＋一位估計值＋單位

⚠️ 陷阱題注意 剛好對齊刻度線也要補 0！剛好在 4.3 cm 上，要寫 4.30 cm；這個 0 是「我估過了，剛好是 0」。

目 單位換算樓梯



往下走（變小單位）用乘；往上走（變大單位）用除

體積：1 L ＝ 1000 mL，1 mL ＝ 1 cm³　質量：1 kg ＝ 1000 g



手搖飲大杯 700 mL

＝ 0.7 L（往大單位走，÷1000）



寶特瓶 600 mL

＝ 600 cm³（mL 和 cm³ 一樣大）



一包米 1.5 kg

＝ 1500 g（往小單位走，×1000）

看學姊做一次

- 題目：2.5 L 的大瓶綠茶是多少 cm³？
- ① L → mL 是往小單位走：2.5 × 1000 ＝ 2500 mL
- ② mL 和 cm³ 一樣大：2500 mL ＝ 2500 cm³

換你接著做

0.75 L 是多少 mL？

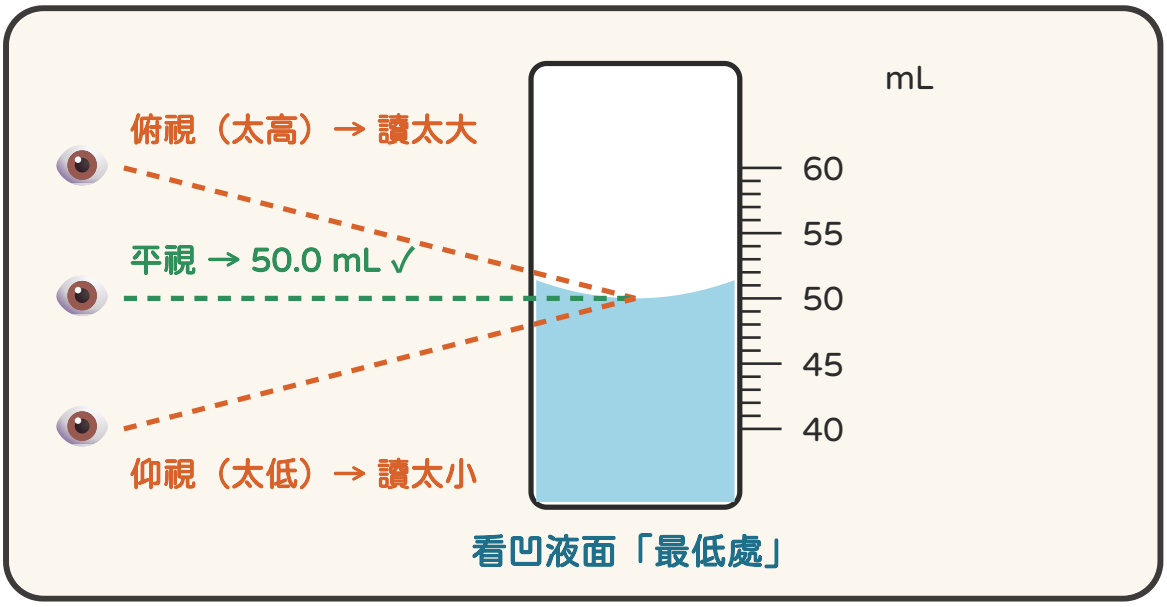
答：_____ mL

🎵 往小單位走用乘，往大單位走用除

⚠️ 陷阱題注意　1 m ＝ 100 cm，但 1 m³ 不是 100 cm³！立方要長、寬、高都換：100×100×100 ＝ 1,000,000 cm³ ＝ 1000 L。

🧪 量筒與排水法

水在量筒裡會微微往下凹，叫**凹液面**。讀數時眼睛要和凹液面的**最低處**一樣高。



🎵 俯視偏大，仰視偏小，平視最準

形狀奇怪的石頭怎麼量體積？用「排水法」

1 先讀水位

量筒裝適量的水，平視讀出 V_1，例如 50.0 mL。

2 放入石頭

用細線綁住，慢慢放進去，讀出 V_2，例如 58.0 mL。

3

相減

石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$ ＝ 8.0 mL ＝ 8.0 cm^3

⚖️ 質量不會因為搬家而改變

質量（kg、g）

物體含有多少物質。

帶到月球還是一樣多。

用天平、電子秤量。

重量（受到的重力）

地球把你往下拉的力。

到月球只剩大約 1/6。

用彈簧秤量。

⚠️ 陷阱題注意　電子秤放上燒杯後要先按歸零（扣皮重），量到的才是裡面東西的質量。

🔍 找錯誤：幫小明訂正

📝 怎麼作答：先用手遮住右邊「學姊改正」，自己想想左邊三個哪裡錯，再拿開手對答案。

小明寫的

① 鉛筆長 12.5

② 量筒（最小刻度 1 mL）讀數 46 mL

③ 3 L ＝ 300 mL

學姊改正

① 少了單位 → 12.5 cm（還要多估一位）

② 要多估一位 → 46.0 mL

③ ×1000 → 3000 mL



小P學姊

週三的 30 分鐘：先做實驗（8 分），再去上方「⚔️ 闖關」答 24 題、把錯題本清空（15～20 分，做不完下次接著做），最後手寫 2 題、講出場券（7 分）。

🔔 湯匙變教堂鐘

🧪 實驗 1：固體傳聲比空氣好

1. 拿一條約 1 公尺的棉線，中間綁一支金屬湯匙。
2. 線的兩端各纏在左右手的食指上。
3. 把食指輕輕塞進耳朵（不要太用力）。
4. 彎腰讓湯匙碰一下桌角，仔細聽。
5. 把手指拿出耳朵，再碰一次，比較兩次的聲音。

🤔 為什麼手指塞進耳朵時，聲音像「噹～」的大鐘？聲音這次走的是什麼介質？

做完實驗，你聽到的聲音有什麼不一樣？為什麼？

_____

📱 量手機大賽

🧪 實驗 2：估計值會不一樣

1. 用直尺量手機長度，記到最小刻度的下一位（例如 14.73 cm）。
2. 請爸爸和妹妹也各量一次，不要偷看別人的答案。
3. 把三個人的數字寫成一排，圈出不一樣的位數。
4. 算三個數字的平均。

🧐 三個人哪一位數字最容易不一樣？誰才是「對的」？為什麼要取平均？

三個人量到的數字是多少？平均是多少？

_____

⚔️ 接著去闖關（約 15 分鐘）

📝 怎麼作答：點最上面一排的「⚔️ 闖關」，答完 24 題（🌱 看懂 → 📘 課本 → 🔥 段考挑戰，越後面越難）；答錯的到「📕 錯題」重做到全對。做完再回到這一站，繼續下面的手寫題和出場券。

✍️ 手寫 2 題（要寫出算式）

① 1.2 L 的保溫瓶裝滿水，是多少 mL？多少 cm^3？寫出換算過程。

② 看到閃電後 4 秒才聽到雷聲（聲速約 340 m/s），打雷的地方大約多遠？寫出算式。

🎟️ 出場券：用自己的話說

1. 為什麼眞正的太空聽不到爆炸聲？

_____

2. 4.36 cm 的「6」是怎麼來的？

_____

3. 人浪裡的觀眾，有沒有跟著浪跑到別的座位？那傳出去的是什麼？

_____

4. 看到閃電後 5 秒才聽到雷聲，打雷的地方大約多遠？

_____



小P學姊

講不出來的那一題，回去那一站再看一次動畫或卡片，再回來寫。

📤 最後一步：傳給爸爸



小P學姊

傳完這週就結束了，好好休息！下週日見 👋

記憶卡（遮住右邊自我測驗）

最小刻度：工具上最小的一格；直尺通常是 1 mm（0.1 cm）

估計值：讀到最小刻度後，再用眼睛多估的最後一位

記錄的三件事：準確值＋一位估計值＋單位

1 L ＝ ? mL：1000 mL

1 mL ＝ ? cm^3：1 cm^3，兩個一樣大

1 m^3 ＝ ? L：1000 L（100×100×100 cm^3）

1 kg ＝ ? g：1000 g

排水法：放入後水位 − 放入前水位 ＝ 物體體積

讀量筒：眼睛和凹液面最低處平視；俯視偏大、仰視偏小

質量和重量：質量到哪裡都不變；重量在月球約剩 1/6

波傳遞的是什麼：能量；介質只在原地振動

橫波：振動方向和前進方向垂直，例：繩波

縱波：振動方向和前進方向平行，例：聲波

波長 λ：相鄰兩個波峰（或波谷）的距離

振幅：離開平衡位置最遠的距離

頻率 f：1 秒振動幾次，單位 Hz

週期 T：振動 1 次要幾秒，T ＝ 1 ÷ f

波速公式：v ＝ λ × f

聲音怎麼產生：物體振動

真空能傳聲嗎：不能，聲音需要介質

聲速快慢：一般：固體＞液體＞氣體；氣溫越高，空氣中越快

打雷算距離：距離 ≈ 聲速 × 閃電到雷聲的秒數

🧩 排順序練習

排水法量石頭體積

（　）再平視讀出水位 V_2
（　）量筒裝入適量的水
（　）用細線綁住石頭，慢慢放進水裡
（　）平視凹液面最低處，記下 V_1
（　）石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$

長度單位：由大到小

（　）毫米 mm
（　）公分 cm
（　）公尺 m
（　）公里 km

聲速：由快到慢

（　）30°C 的空氣
（　）0°C 的空氣
（　）水
（　）鋼鐵

鬧鐘的聲音怎麼跑進耳朵

（　）推擠旁邊的空氣分子
（　）鬧鐘的鈴快速振動
（　）大腦判讀成聲音
（　）空氣形成疏密相間的縱波傳出去
（　）耳膜跟著振動

⚔️ 練習題

🌱 看懂區：先暖身，一步就能答

1. 讀量筒裡水的體積時，眼睛應該怎麼看？

(A) 從上面往下看凹液面　(B) 從下面往上看凹液面　(C) 和凹液面最低處平視　(D) 和凹液面最高處平視

2. 量筒原本有水 50.0 mL，放入一顆小石頭後水位升到 58.0 mL。石頭體積是多少？

(A) 58.0 cm^3　(B) 8.0 cm^3　(C) 50.0 cm^3　(D) 108.0 cm^3

3. 球場觀眾做「人浪」時，下列敘述哪一個正確？

(A) 觀眾跟著浪一起往旁邊跑　(B) 人浪是縱波　(C) 觀眾只在原位站起坐下，傳出去的是動作（能量）　(D) 人浪不需要觀眾也能傳下去

4. 聲波屬於哪一種波？

(A) 橫波　(B) 縱波　(C) 不需要介質的波　(D) 只能在固體裡傳的波

5. 下列哪一個現象最能說明「聲音是物體振動產生的」？

(A) 打雷時先看到閃電　(B) 說話時摸喉嚨會感覺到振動　(C) 聲音在水中比在空氣中快　(D) 太空中聽不到聲音

6. 把響著的鬧鐘放進玻璃罩，慢慢抽出裡面的空氣，聽到的鈴聲會怎樣？

(A) 越來越大聲　(B) 完全不變　(C) 越來越小聲　(D) 音調變高

7. 一般情況下，聲音在下列哪一種物質中跑得最快？

(A) 0℃ 的空氣　(B) 30°C 的空氣　(C) 水　(D) 鋼鐵

📘 課本區：課本和習作的程度

8. 用最小刻度 0.1 cm 的直尺量橡皮擦，下列哪一個記錄最正確？

(A) 4 cm　(B) 4.3 cm　(C) 4.36 cm　(D) 4.362 cm

9. 小美量鉛筆長 12.50 cm。這個數字裡，哪一位是「估計值」？

(A) 十位的 1　(B) 個位的 2　(C) 小數點後的 5　(D) 最後的 0

10. 2.5 L 的大瓶綠茶，等於多少 cm^3？

(A) 2500　(B) 250　(C) 25000　(D) 25

11. 1 m^3 等於多少 L？

(A) 1000 L　(B) 10 L　(C) 100 L　(D) 1,000,000 L

12. 太空人帶一塊 1 kg 的巧克力到月球（月球的重力約是地球的 1/6）。下列哪一個正確？

(A) 質量變成約 1/6 kg　(B) 質量變大　(C) 質量和重量都不變　(D) 質量還是 1 kg，用彈簧秤量的讀數變小

13. 某個波源 1 秒振動 4 次，它的週期是多少？

(A) 0.25 秒　(B) 4 秒　(C) 0.4 秒　(D) 2 秒

14. 一條繩波的波長是 2 m，頻率是 3 Hz，波速是多少？

(A) 0.67 m/s　(B) 1.5 m/s　(C) 5 m/s　(D) 6 m/s

15. 看到閃電後 3 秒才聽到雷聲，當時聲速約 340 m/s。打雷的地方大約多遠？

(A) 113 m　(B) 1020 m　(C) 340 m　(D) 3000 m

16. 同一支喇叭在冬天（10°C）和夏天（30°C）播放音樂，聲音在空氣中跑的速度如何？

(A) 夏天比較快　(B) 冬天比較快　(C) 一樣快　(D) 只跟音量大小有關

🔥 段考挑戰區：眞正段考的題型，錯了很正常，錯題本重做到對就好

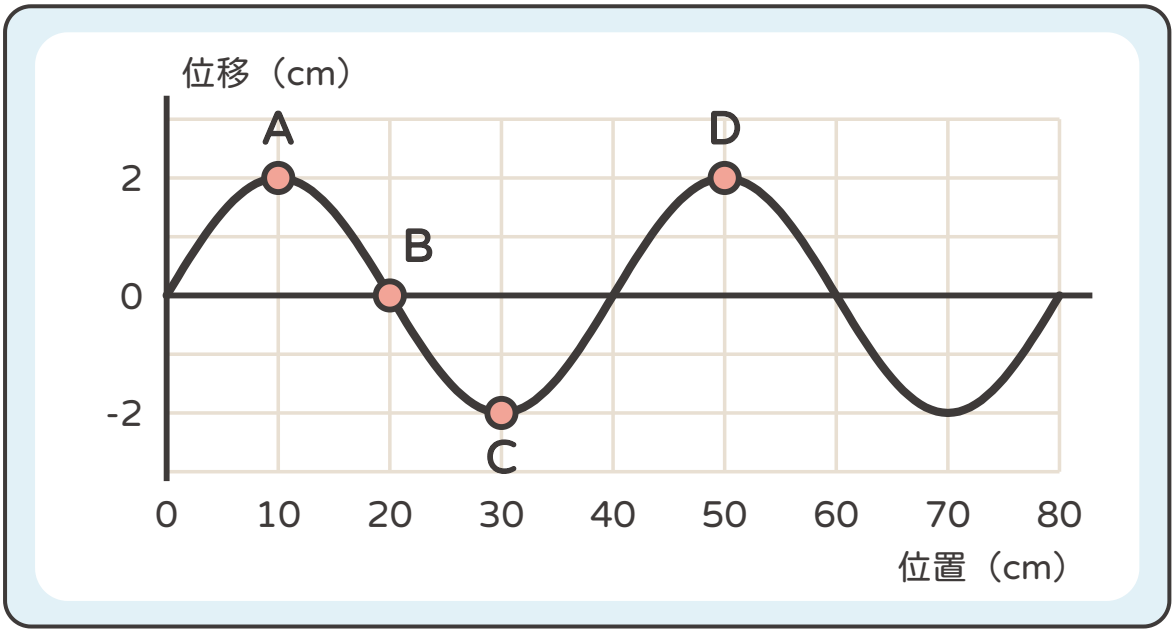
17. 量筒裡原本裝水 38.0 mL，放入 5 顆相同的彈珠後，水位升到 48.0 mL。每一顆彈珠的體積是多少？

(A) 10.0 cm^3　(B) 2.0 cm^3　(C) 9.6 cm^3　(D) 7.6 cm^3

18. 小華用最小刻度 1 mm（0.1 cm）的直尺量課本的長，記錄為 25.74 cm。下列敘述何者正確？

(A) 準確值是 25.74 cm　(B) 這把尺可以準確量到 0.01 cm　(C) 估計值是 0.04 cm　(D) 改用公尺記錄，應寫成 0.26 m

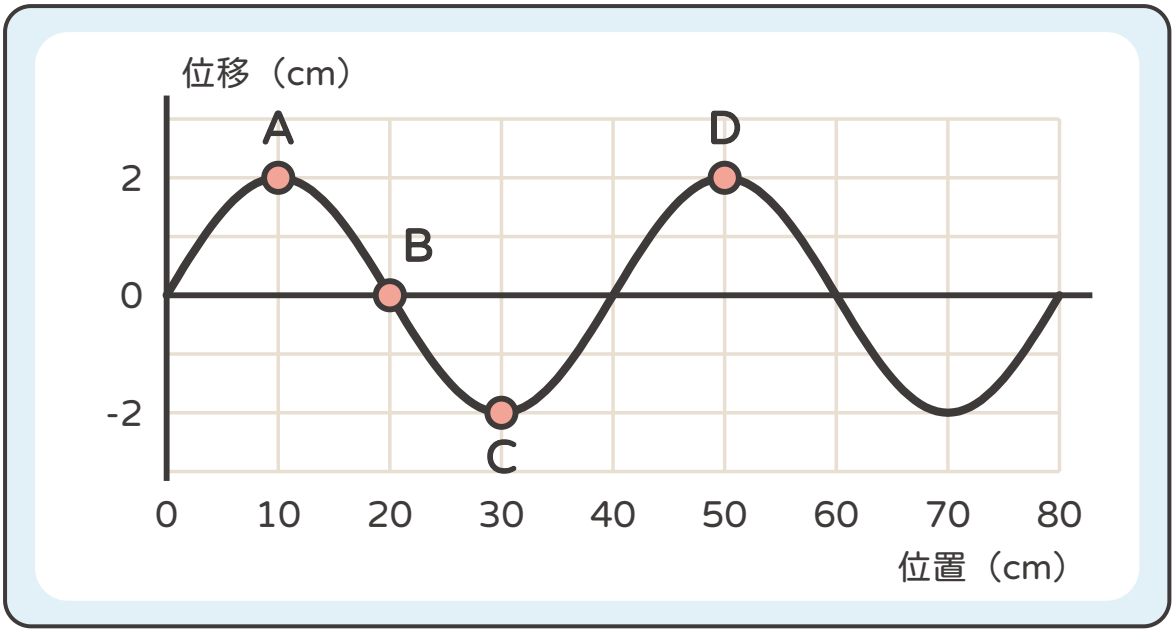
19. 【題組】下圖是一條繩波在某一瞬間的形狀（橫軸是位置，縱軸是上下的位移），A、B、C、D 是繩子上的四個點。



這列波的波長是多少？

(A) 20 cm　(B) 4 cm　(C) 80 cm　(D) 40 cm

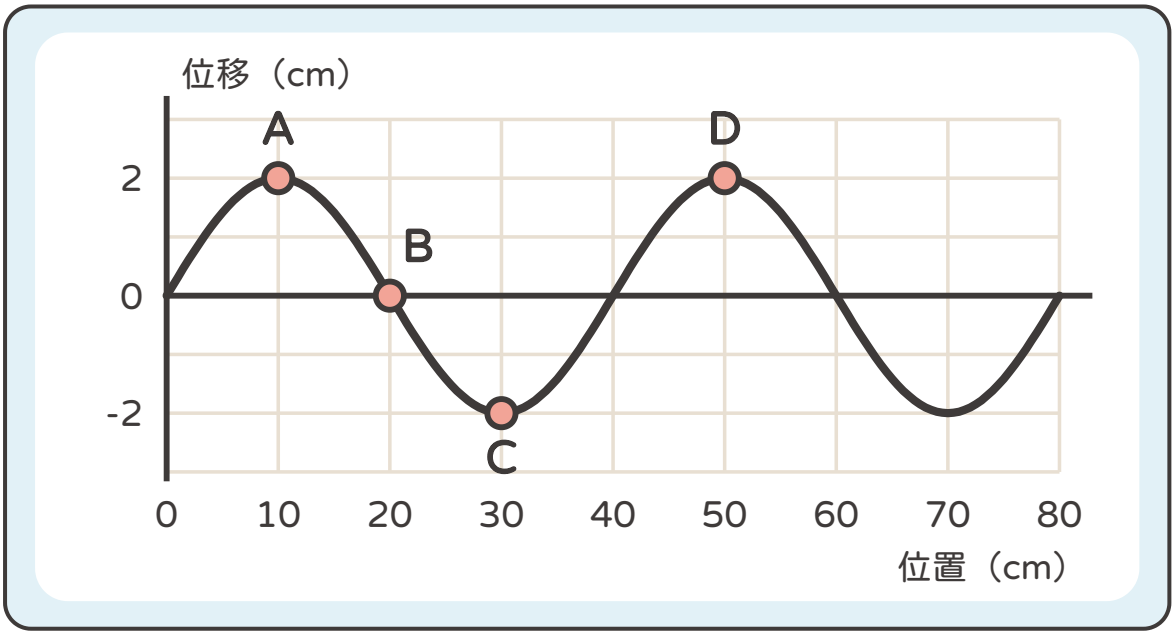
20. 【題組・承上圖】



圖中哪兩點之間的水平距離，剛好是一個波長？

(A) A 和 C　(B) A 和 D　(C) B 和 C　(D) C 和 D

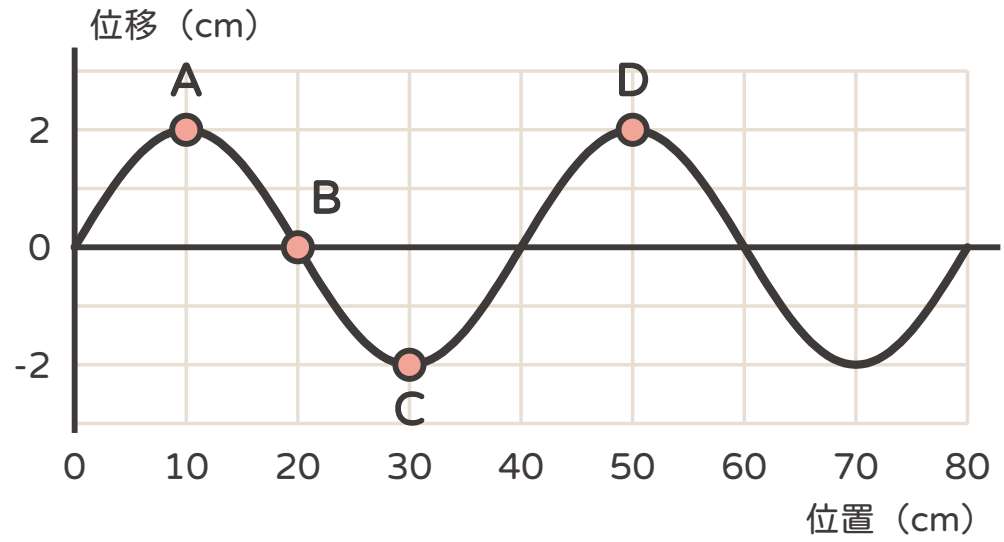
21. 【題組・承上圖】



這列波的振幅是多少？

(A) 2 cm　(B) 4 cm　(C) 40 cm　(D) 1 cm

22. 【題組・承上圖】



如果波源每秒振動 5 次，這列波的波速是多少？

(A) 8 cm/s　(B) 45 cm/s　(C) 200 cm/s　(D) 2 cm/s

23. 把響著的鬧鐘放進玻璃罩，用抽氣機慢慢抽出罩內的空氣，發現鈴聲越來越小。這個實驗的「操縱變因」是什麼？

(A) 罩內空氣的多少　(B) 聽到的鈴聲大小　(C) 鬧鐘的種類　(D) 玻璃罩的大小

24. 聲音從空氣傳進水裡，下列哪一個不會改變？

(A) 波速　(B) 波長　(C) 振幅和波速　(D) 頻率

✅ 解答與解析

1. (C) 要和凹液面最低處平視。從上往下看（俯視）會讀太大，從下往上看（仰視）會讀太小。

2. (B) 排水法：$V_2 - V_1 = 58.0 - 50.0 = 8.0$ mL $= 8.0$ cm³。58.0 是水加石頭；108.0 是錯把兩個數相加。

3. (C) 波傳的是能量，介質（觀眾）只在原地振動。觀眾上下動、浪往旁邊跑，振動方向和前進方向垂直，所以是橫波。

4. (B) 聲音是空氣分子前後推擠形成疏密波，振動方向和前進方向平行，是縱波；它需要介質，固體、液體、氣體都能傳。

5. (B) 說話時喉嚨（聲帶）在振動，直接說明聲音來自振動。閃電、水中聲速、太空聽不到，說明的是速度和介質。

6. (C) 空氣越來越少，傳聲的介質越來越少，聲音就越來越小；真空時幾乎聽不到。

7. (D) 一般而言聲速是固體＞液體＞氣體，鋼鐵約 5000 m/s 以上，水約 1500 m/s，空氣約 340 m/s。

8. (C) 最小刻度 0.1 cm，要讀到 0.1 cm 那一位，再多估一位，所以記到 0.01 cm：4.36 cm。4 cm、4.3 cm 少估了；4.362 cm 多估了兩位，不合理。

9. (D) 記錄的最後一位永遠是估計值。最後的 0 代表「我估過了，剛好對在刻度上」，不能省略。

10. (A) L → mL 往小單位走要 ×1000：$2.5 \times 1000 = 2500$ mL；1 mL $= 1$ cm³，所以是 2500 cm³。

11. (A) $1\ \text{m}^3 = 100\ \text{cm} \times 100\ \text{cm} \times 100\ \text{cm} = 1{,}000{,}000\ \text{cm}^3 = 1{,}000{,}000$ mL $= 1000$ L。選 100 L 是只乘了一次 100。

12. (D) 質量是物體含有多少物質，換地方不會變；重量是受到的重力，月球上只剩約 1/6，所以彈簧秤讀數變小。

13. (A) 頻率 f ＝ 4 Hz，週期 T ＝ 1 ÷ f ＝ 1 ÷ 4 ＝ 0.25 秒。4 秒是把頻率當成週期。

14. (D) v ＝ λ × f ＝ 2 × 3 ＝ 6 m/s。0.67 是 2 ÷ 3、1.5 是 3 ÷ 2、5 是 2 ＋ 3，都用錯了公式。

15. (B) 光幾乎瞬間就到，所以 3 秒都是聲音在走：340 × 3 ＝ 1020 m，大約 1 公里。113 是錯用 340 ÷ 3。

16. (A) 空氣溫度越高，聲速越快。用 331 ＋ 0.6 × 氣溫：10°C 約 337 m/s，30℃ 約 349 m/s。音量大小不影響聲速。

17. (B) 兩步：5 顆一起排開的水是 48.0 − 38.0 ＝ 10.0 mL ＝ 10.0 cm³，再平分給 5 顆：10.0 ÷ 5 ＝ 2.0 cm³。10.0 是忘了除以 5；9.6 是 48.0 ÷ 5、7.6 是 38.0 ÷ 5，都把水位當成彈珠的體積。

18. (C) 最小刻度 0.1 cm，看得準的只到 25.7 cm（準確值），最後一位 0.04 cm 是估出來的（估計值）。準確值不含估計的那一位；這把尺只能準確量到 0.1 cm；換單位不能把估計值丟掉，要寫 0.2574 m。

19. (D) 波長＝相鄰兩個波峰（或兩個波谷）的距離：A 在 10 cm、D 在 50 cm，50 − 10 ＝ 40 cm。20 cm 是波峰到波谷，只有半個波長；80 cm 是整張圖，有兩個波長；4 cm 是上下的高度差，跟波長無關。

20. (B) 一個波長＝波峰到下一個波峰：A 和 D 都是波峰，相距 40 cm。A 和 C、C 和 D 都是波峰到波谷，只有半個波長（20 cm）；B 和 C 只有 10 cm（四分之一個波長）。

21. (A) 振幅＝波峰離中間線（平衡位置）的距離：2 cm。4 cm 是波峰到波谷的高度差，是振幅的兩倍，段考最常這樣陷害人；40 cm 是波長。

22. (C) 兩步：先從圖讀出波長 λ ＝ 40 cm，頻率 f ＝ 5 Hz（每秒 5 次），波速 v ＝ λ × f ＝ 40 × 5 ＝ 200 cm/s（＝ 2 m/s）。8 是 40 ÷ 5；45 是 40 ＋ 5；2 cm/s 是把 2 m/s 的單位寫錯。

23. (A) 操縱變因是實驗中「故意去改變」的東西：抽氣讓罩內空氣變少。鈴聲大小是跟著改變、被觀察的結果（應變變因）；鬧鐘的種類、玻璃罩的大小要保持不變（控制變因）。

24. (D) 頻率由波源決定，換介質也不變；水中聲速變快，由 $v = \lambda \times f$ 可知波長也會變長。

排水法量石頭體積：量筒裝入適量的水 → 平視凹液面最低處，記下 V_1 → 用細線綁住石頭，慢慢放進水裡 → 再平視讀出水位 V_2 → 石頭體積 $= V_2 - V_1$

長度單位：由大到小：公里 km → 公尺 m → 公分 cm → 毫米 mm

聲速：由快到慢：鋼鐵 → 水 → 30°C 的空氣 → 0°C 的空氣

鬧鐘的聲音怎麼跑進耳朵：鬧鐘的鈴快速振動 → 推擠旁邊的空氣分子 → 空氣形成疏密相間的縱波傳出去 → 耳膜跟著振動 → 大腦判讀成聲音

資料來源：彰化縣和美國中 115 學年度八年級自然課程計畫（南一版，章節與週次參考）、EduBaania 教科書版本資料庫（115 學年版本參考）